

Project_M

스터디 보고서

2025 / 04 / 02

박정하

목차

1. 코딩테스트 [로봇청소기]

1. 코딩테스트[로봇청소기]

로봇청소기

■ 코드 구상

1. 주변 4칸 청소 여부 확인
2. 청소된 칸의 정보는 set에 저장 및 관리
3. 1번 이동 : 주변 4칸 청소 불가능 -> 후진 But 벽으로는 후진 불가!!
4. 2번 이동 : 주변 4칸 중 하나라도 청소 가능 -> 일단 좌회전 -> 앞 칸이 청소 불가능 -> 다시 좌회전
-> 가능한 칸 나오면 전진
5. 이동 함수는 각각 다음 위치에 대한 값을 튜플로 return EX) (row, col)

<- 재귀 함수로 구현

로봇청소기

- Move1 함수

```
def move_1(Map, position, direction):  
    n_r, n_c = position[0], position[1]  
    if direction == 'n':  
        a_r = n_r + 1 # 북쪽 바라보며 후진  
        a_c = n_c  
    elif direction == 's':  
        a_r = n_r - 1  
        a_c = n_c  
    elif direction == 'e':  
        a_c = n_c - 1  
        a_r = n_r  
    elif direction == 'w':  
        a_c = n_c + 1  
        a_r = n_r  
    if Map[a_r][a_c] != 1: # 후진 가능하면 후진한 위치값 반환 벽이 아니면 후진 and 청소 처리  
        cleaned_area.add((a_r, a_c))  
        return (a_r, a_c)  
    else:  
        return None # 후진 불가능하면 일단 False 뒤가 벽이어서 후진 불가능하면 None 반환
```

바라보는 방향 마다 후진 구현

로봇청소기

■ Move2 재귀함수

```
def move_2(Map, position, direction):
    n_r, n_c = position[0], position[1]
    if direction == 'n':
        direction = 'w'
        a_c = n_c - 1
        a_r = n_r
    elif direction == 's':
        direction = 'e'
        a_c = n_c + 1
        a_r = n_r
    elif direction == 'e':
        direction = 'n'
        a_r = n_r - 1
        a_c = n_c
    elif direction == 'w':
        direction = 's'
        a_r = n_r + 1
        a_c = n_c
    if Map[a_r][a_c] != 0 or (a_r, a_c) in cleaned_area:
        return move_2(Map, position, direction)
    else:
        #전진 가능하면 후진한 위치값 반환
        cleaned_area.add((a_r, a_c))
        return (a_r, a_c), direction
```

방향 전환 및 전진

0이 아니거나(벽이거나),
set에 없으면(이미 청소한 지역이면)
함수 다시 호출
(position은 그대로, 방향만 바뀐 상태)

청소 가능하면 set에 추가 및 위치정보 return